

Kolmogorov 学校的数学

Nikolay Salnikov Kirill Semenov

欧洲和世界各地的大学正在组织更多针对高中学生的活动. 这种趋势的原因有两点: 一是提高对科学教育的兴趣, 二是提高学生的水平, 这些学生最终会通过入学考试或其它形式的选拔进入高等教育机构. 超过 50 年的俄罗斯经验对创造与高等教育机构相联系的特色学校的一个可行典范是有益的.

第一所数学和物理特色中学创办于 1963 年, 与国立莫斯科大学 (MSU) 合作, 由世界著名数学家, 苏联科学院院士 Andrei Kolmogorov(柯尔莫戈洛夫) 发起创建. 几乎在同期, 在新西伯利亚, 列宁格勒, 基辅, 阿尔玛 - 阿塔以及后来 (就在苏联解体之前) 在明斯克和斯维尔德洛夫斯克, 类似的学校被创办起来. 除了 Kolmogorov, 最初的想法也来自于科学院院士 Isaak Kikoin, 国立莫斯科大学校长 Ivan Petrovskiy(彼得罗夫斯基) 和苏联科学院院长 Mstislav Keldysh(克尔德什).

在杰出大学设立特色高中, 可以培养对数学和物理有兴趣的高年级学生. 这些大学的教授参与了学生项目的开发和实现. 最重要的是, 这些学校的学生在他们“职业生涯”的极早期阶段就有机会参与科学研究, 由大学教授担任他们的学术导师——从那时起, 这种方法就已经被运用, 并取得了令人鼓舞的成果.

传统上, 这些特色中学欢迎通过入学考试的 9 年级 (15 岁 — 16 岁) 学生. 这些学生从全国各地选拔而来, 有可能被留宿在学校的宿舍. 在这个年龄段, 他们已经对他们的专业方向有了一些想法并开始显现特殊才能, 只需要帮助他们获得必要的专门知识——他们也具有足够的自主性, 能够远离家人生活. 所以, 另一个重要的目标是使他们有机会与其他天才青少年交往——在这样的学校, 他们被同样的佼佼者包围. 他们不仅一起学习, 还在业余时间相互影响. 在特



Andrei Kolmogorov 在他的学校和学生们在一起

译自: EMS Newsletter, issue 101, September 2016, p. 48–49, Mathematics in Kolmogorov's School, Nikolay Salnikov and Kirill Semenov, figure number 1. Copyright ©the European Mathematical Society 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可. Nikolay Salnikov 于 1977 年毕业于 Kolmogorov 学校, 目前他是 AESC MSU 的副校长. 他的邮箱地址是 nikolay.m.salnikov@gmail.com.

Kirill Semenov 于 1990 年毕业于 Kolmogorov 学校, 最近他出任 AESC MSU 的校长. 他的邮箱地址是 ksemen@mech.math.msu.su.

色中学里,所有学生都有先进的学习规划、复杂的选修课程和专题课程以及项目和研究活动,还有各种适合其高智力潜能的休闲活动。

1988年,国立莫斯科大学的特色中学改为高等教育和科学中心(AESC)——也即Kolmogorov寄宿学校——获得了与国立莫斯科大学的一个系的同等地位。这是独一无二的教学试验,目的是做一些培养专才儿童的具体工作,是Kolmogorov关于天才学生的选择、指导和培养想法的一个具体实现。

现在,国立莫斯科大学AESC与10年级和11年级(俄罗斯中等教育系统的最后两个年级)的学生合作,专注于物理,数学,信息技术,化学和生物学。上述的任何一个专业都保持很高的数学教育水平。

这个学校由6个部组成,其中5个与数学,物理,化学,信息学和生物学的专业相关,还有一个人文学部。课程设置遵循大学课程体系:讲座和习题课,选修课程和专业课程,以及每个学期结束时的考试,完全类似于一年级和二年级的大学生。

关于数学,学校教授3个学科:数学分析(微积分)、几何和代数。这些学科的计划并不是一成不变的,它们反映了每位授课者的个人品味和体验。数学分析课程是传统的,类似大学第一年的课程。几何课程的总体目标与高中课程相当接近,研究平面上和空间中几何形状的特性,但采用了更高级的技术和结果。代数课程为相关学科建立必要的基础。高级水平意味着解决更复杂的问题、考虑没有在经典课程中出现的章节以及探讨通常在大学阶段讨论的不同主题。所有这些都激发了对数学的普遍兴趣以及数学在其它领域的应用,还为在科学中应用数学和计算机建模奠定了基础。

数学课程的一个重要补充是数学实践项目。在项目框架内,学生解决计算和构造性的几何问题并进行数据分析,以便对数学对象及其属性进行分类。有时这可能会产生一个课题甚至参与到科研活动中;在这些情况下,大学教授将会出任学术导师。这些课题的结果会在各种竞赛甚至科学会议上提交,有时会正式发表。

让我们再次强调,专业课程由大学教授和实际研究人员提供。这为学生提供了目前科学进展的最新信息,并在他们决定自己的研究和教育方向时,帮助他们做出有充分根据的选择。

在最近的趋势中,来自国立莫斯科大学AESC的教授们也参与其他学生的教育项目。各种各样的晚间、周末和夏季课程得以举办,远程学习平台也建成运行。学校举办了互联网数学奥林匹克,“数学多项全能”锦标赛和“Kolmogorov读书”会议。这让AESC MSU和MSU的未来学生,包括年龄较小的学生,得以被面授课程,而不需要改变平时的学校和家庭氛围。在这些活动的框架之内,介绍性的课程被清楚地讲授,并重点强调数学。

总而言之,我们再次强调,在其存在的这些年中,Kolmogorov学校的教学团队已经获得了与天才的、目标明确的学生一起工作的丰富经验。对于那些希望开始类似的积极举措的人来说,这些经验可能会非常有意义。

(王鑫 译 魏达盛 校)